



基础化学实验(三)《仪器分析实验-A 平台》

实 验 报 告

实验题目: 核磁共振波谱技术测定化合物的分子结构

系 别: 化学系 学 号: 20420202201813

专 业: 化学 姓 名: 林佳睿

年 级: 2020 级 日 期: 2023.3.15

组 别: 周三第九组 指导教师: 廖新丽

实验目的:

1. 了解 NMR 原理, 掌握 NMR 实验操作基本技能。
2. 掌握 NMR 波谱法鉴定已知化合物的分子结构的实验方法和步骤。
3. 学习常规一维、二维 NMR 谱图解析, 理解不同谱图中各峰的归属和相关性, 并利用 NMR 谱推断未知化合物的分子结构。
4. 初步了解溶剂峰压制技术及 ^1H 和 ^{13}C 的 90° 硬脉冲校准技术。

实验原理:

核磁共振波谱法 (nuclear magnetic resonance spectroscopy, 简称 NMR): 将有磁矩的原子核置于磁场中, 用适宜频率的电磁波照射, 它们会吸收辐射能量, 发生原子核能级的跃迁, 同时产生核磁共振信号, 得到核磁共振波谱的方法。在有机化合物中, 经常研究的是 ^1H 和 ^{13}C 核的核磁共振吸收波谱。

NMR 三要素包括: 磁性的原子核、外加静磁场、射频场。

要素一: 磁性的原子核。 当原子核的质子数或中子数为奇数, 或者两者都为奇数时, 原子核的自旋量子数不为零 ($I \neq 0$), 即原子核具有自旋角动量。由于原子核表面带有正电荷, 当原子核自旋时, 相当于正电荷在运动, 运动的电荷即电流会感应产生磁场, 因此, 每一个自旋的原子核相当于一个磁偶极子。所以, 自旋量子数不为零的核称为磁性核。核磁测试常用的磁性核有 ^1H 、 ^{13}C 、 ^{19}F 、 ^{31}P 等。

要素二: 外加静磁场。 没有外加静磁场时, 原子核的自旋是任意取向的, 样品的宏观磁矩为零。当把含磁性核的样品放入静磁场时, 对于自旋 $I = 1/2$ 的原子核, 核自旋有两种取向: 一种与外加静磁场平行, 原子核的能量降低; 另一种与外加静磁场反平行, 原子核的能量升高, 即原子核产生能级分裂。

要素三: 射频场。 如果在垂直于外加静磁场的方向加一射频场, 当射频场的角频率 ω_0 满足 $\omega_0 = \gamma B_0$ 时, 原子核产生共振吸收信号, 其中 γ 为原子核的旋磁比、 B_0 为外加静磁场的强度。

与核磁共振有关原子核的基本性质是核的自旋, 核自旋量子数 $I \neq 0$ 的原子核在磁场中产生核自旋能量分裂, 形成不同的核自旋能级。在射频辐射的作用下, 可使特定

结构环境中的原子核实现共振跃迁。记录发生共振时吸收信号的频率和强度，就可以得到核磁共振波谱。波谱上共振信号的频率反映试样分子的局部结构（如官能团）、信号的强度往往与原子核在分子中存在的数量有关。

当无外磁场存在时，核磁矩具有相同的能量。当核磁矩处于外磁场中时，由于核磁矩相对外磁场的取向不同，而具有不同的能量，原来简并的 $2I+1$ 个能级会分裂开来，这些能级通常称为塞曼能级。当外来射频辐射的频率为 ν 的电磁波能量正好和两个核磁能级差 ΔE 相同时，低能级的核就会吸收电磁辐射能量跃迁到高能级而发生核磁共振吸收。例如，对于 ^1H 核来说，核磁共振的条件为： $\Delta E = h\nu = 2\mu_{\text{H}}B_0 = \gamma B_0 h / 2\pi$ 。

常规 NMR 实验提供的基本信息如表 1 所示。

表 1 不同 NMR 实验谱图提供的信息

实验谱图	基本信息
^1H -NMR 谱	^1H 的化学位移、自旋耦合、谱线积分
$^{13}\text{C}\{^1\text{H}\}$ -NMR 谱	碳的化学位移信息
DEPT90 谱	CH 峰
DEPT135 谱	CH 峰、 CH_3 峰为正峰， CH_2 峰为负峰
^1H - ^1H COSY 谱	^1H - ^1H 自旋耦合信息
^1H - ^{13}C HSQC 谱	^1H - ^{13}C 直接相连信息（近程）
^1H - ^{13}C HMBC 谱	^1H - ^{13}C 远程相关信息
^1H - ^1H NOESY 谱	^1H - ^1H 空间相关信息

以 ^1H -NMR 谱为例：①化学位移反映了原子核所处的化学环境，一些常见基团的 ^1H 化学位移值如图 1 所示；②自旋耦合反映了自旋原子核通过成键电子相互作用引起谱线的裂分，如果与 n 个自旋 $I=1/2$ 的原子核相互耦合，那么该原子核的谱峰将裂分为 $n+1$ 重峰；③谱线积分值与共振核的个数成正比，由此可以定量分析分子中共振核的个数。

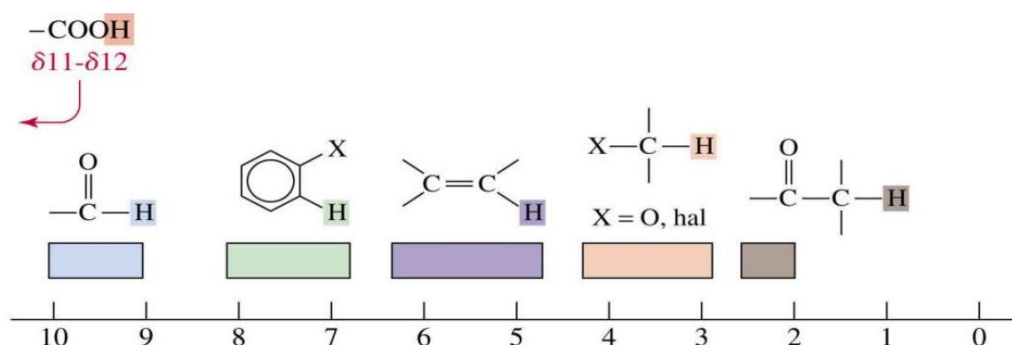


图 1 常见基团的 ^1H 化学位移值

NMR 技术在表征化合物的结构中的应用主要有以下三点：

(1) 确认化学合成所得化合物是否为目标化合物。一般只需要做一维 ^1H -NMR 实验，对谱线进行处理，分析实验谱与目标化合物应产生的信息是否一致，如果一致，那么该化合物即为目标化合物，否则，该化合物就不是目标化合物。

(2) 归属已知结构化合物的 NMR 谱图。至少要做一维 ^1H -NMR、一维 $^{13}\text{C}\{^1\text{H}\}$ 谱和 ^{13}C -DEPT 实验, 可用 ^1H - ^1H COSY 谱来确认 ^1H - ^1H 耦合关系, 如果遇到两组 ^1H 的化学位移和积分面积都很接近的信号无法归属时, 需做 ^1H - ^{13}C HSQC 或 ^1H - ^{13}C HMQC 实验, 通过 ^{13}C 的化学位移来区分这两组 ^1H 。

(3) 推断未知化合物分子结构。对未知化合物做表 1 中所列实验, 根据谱图可推断其分子结构。

仪器和试剂:

实验仪器

Bruker Advance III 500 MHz NMR 波谱仪 (NMR 谱仪由计算机系统、电子控制机柜、超导磁体组成)

试剂与材料

- 1) 样品: 未知结构化合物 $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_3$ 、五种非标记多肽等;
- 2) 溶剂: CDCl_3 、 D_2O ;
- 3) 5mm 标准核磁管六支。

实验操作步骤:

依次测定未知结构化合物 $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_3$ 的分子一维 ^1H 谱、一维 $^{13}\text{C}\{^1\text{H}\}$ R 谱、 ^1H - ^{13}C HSQC、 ^1H - ^1H COSY、 ^1H - ^{13}C HMBC 及 ^1H - ^1H NOESY 谱, 具体操作步骤如下:

1. 一维常规实验操作步骤如下:

(1) 将样品放入探头

- a. 将 spinner (蓝色转子) 放在样品瓶上, 插入核磁管直到到样品瓶底部 (建议样品管中溶液高度在 4 cm 左右 (约 0.55 mL); 若溶液高度过低则使液柱沿样品管外黑色标记对称分布 (即液柱中心与黑色标记重合);
- b. 键入指令 ro off, 停止探头中原有样品的旋转;
- c. 键入指令 ej, 弹出探头中原来样品;
- d. 键入指令 ij, 压缩空气自动将样品送入探头。

(2) 建立新实验: 键入指令 new。依此填入:

- a. NAME: 实验名
- b. EXPNO: 实验号
- c. PROCNO: 处理号
- d. DIR: 存盘目录
- e. USER: 用户名
- f. SOLVENT: 在下拉窗口中选择所用溶剂 (注意选择正确的溶剂名称, 否则将导致后面实验出错)
- g. EXPERIMENT: 在下拉窗口中选择实验类型, 氢谱选 PROTON256; 碳谱选 C13CPD; 磷谱: 不去耦选 P31, 去耦选 P31CPD。

h. TITLE: 实验说明文档

i. 点击 OK, 进入采样界面

(3) 设置射频通道: 键入指令 edasp, 在跳出窗口中依次选择 default、save, 在命令行键入指令 ii;

(4) 设置采样参数: 键入指令 ased, 若样品浓度较稀、需较长时间累加则将参数‘NS’设为一较大的值, 若要采集较大的谱宽则将参数‘SW’设为一较大的值。

(5) 锁场: 键入指令 lock, 在跳出的窗口中选择所用溶剂名。

(6) 样品旋转: 键入指令 ro on;

(7) 探头调协: 键入指令 atma, 在跳出的窗口中选择第三项: Automatic tuning/matching of ATM probe;

(8) 匀场: 键入指令 topshim, 在跳出的选项中选择最后一项: topshim, 在跳出的窗口中直接点击 start 执行匀场, 等待进程指示‘topshim complished’;

(9) 键入 getprosol 读入 ^1H 和 ^{13}C 的 90° 脉冲值;

(10) 设置增益: 键入指令 rga, 在跳出的选项中选择第二项: Determing RG value automatically;

(11) 采样: 键入指令 zg 开始采样, 采样未完前若需看采样效果, 在采样窗口工具条中点击‘Spectrum’按钮, 进入谱图显示界面, 在命令行键入指令: (1)tr, (2)efp; 如果采样未完成, 但已得到满意的谱图, 可以用 halt 提前停止实验;

(12) 数据处理: 键入指令 efp, 进行加窗函数傅立叶变换和自动相位校正;

(13) 谱图打印: 可以选择以下三种方式之一打印谱图:

a. 键入指令 prnt, 打印当前谱图窗口所显示谱图 (所见即所得);

b. 键入指令 plot, 进入打印处理界面, 可以对谱图、文本等布局进行编辑, 然后打印;

c. 键入指令 autoplot, 按标准谱图格式直接打印;

2. DEPT90、DEPT135、 ^1H - ^1H COSY、 ^1H - ^{13}C HSQC、 ^1H - ^{13}C HMBC 及 ^1H - ^1H NOESY 实验

按上述类似步骤完成 DEPT90、DEPT135、 ^1H - ^1H COSY、 ^1H - ^{13}C HSQC、 ^1H - ^{13}C HMBC 及 ^1H - ^1H NOESY 实验, 在实验数据库中需选择的实验类型分别为: C13DEPT90、C13DEPT135、COSYGPSW、HSQCETGP 或 HSQCEDETGP、HMBCGP、NOESY。每个实验的步骤可在主工具条中选择“Spectrometer- Data Acquisition Flowchart”, 打开数据采集流程图, 按屏幕右侧流程框图一一操作。

注意事项:

1. 强磁场可能致使某些磁性物体飞向磁体, 磁盘、磁带等磁性物质消磁、有磁条的卡片损坏、机械手表和石英手表故障和不准确, 因此, 磁卡、手机、手表、钥匙等物品不可携带至仪器附近。

2. 使用转子时, 手不得触碰黑白色块, 以免污染磨损, 影响光吸收。

3. 在进样时，务必听到气流声后再进样，并使用转子承载。
4. 在实验过程中，需等待每一步骤完成并显示‘finished’后再进行下一步操作。

实验数据:

未知化合物的 ^1H -NMR 谱、 $^{13}\text{C}\{^1\text{H}\}$ -NMR 谱、 ^{13}C DEPT 谱、 ^1H - ^{13}C HSQC 谱、 ^1H - ^{13}C COSY 谱、 ^1H - ^{13}C HMBC 谱。

数据处理:

1. 计算不饱和度

由分子式 $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_3$ 求得：不饱和度 $\Omega = (2C + 2 - H) / 2 = (22 + 2 - 14) / 2 = 5$ 。

2. ^1H -NMR 谱

(1) $\delta = 7 \sim 7.5$ ppm 范围内峰积分为 5.0000：对应 5 个 H，可推断样品为单取代苯。

由于苯环的不饱和度为 4，所以化合物内还剩余一个不饱和度，即剩余一个不饱和键；

(2) $\delta = 5.1 \sim 5.2$ ppm 范围内积分为 1 的峰对应为一个 CH 单元；

(3) $\delta = 4.1 \sim 4.2$ ppm、 $\delta = 2.6 \sim 2.8$ ppm 范围内积分为 2 的两组峰对应两个 $-\text{CH}_2-$ 单元。 δ 较高的 $-\text{CH}_2-$ 单元可能与氧原子连接，在相邻氧原子电负性的影响下，使得该 $-\text{CH}_2-$ 单元的 δ 高于常规的 $-\text{CH}_2-$ 单元，即存在结构： $-\text{O}-\text{CH}_2-$ ；

(4) $\delta = 1.2 \sim 1.3$ ppm 范围内积分为 3 的峰对应一个 $-\text{CH}_3$ 单元，该峰裂分为三重峰，表明相邻碳上有两个化学等价的 H，可推断 $-\text{CH}_3$ 连在 $-\text{CH}_2-$ 上，即可能存在结构： $-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ ；

(5) 由于 δ 较高 ($\delta = 4.1 \sim 4.2$ ppm) 的 $-\text{CH}_2-$ 峰裂分为四重峰，表明相邻碳上有三个化学等价的 H，可推断该 $-\text{CH}_2-$ 单元的两边分别连接了氧原子和甲基，即可能存在结构： $-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ ；

(6) $\delta = 3.4557$ ppm 处积分为 1，并且呈现单宽峰形态，可以推测为羟基 $-\text{OH}$ 。

3. $^{13}\text{C}\{^1\text{H}\}$ -NMR 谱

(1) $\delta = 76.5 \sim 77.5$ ppm 为溶剂 CDCl_3 峰；

(2) $\delta = 172.2872$ ppm 为羰基 $-\text{C}=\text{O}$ 特征峰，并且该峰在 DEPT90、DEPT135 谱中不存在，说明该峰对应为季碳，进一步佐证了该峰极有可能为羰基峰，故分子中的不饱和键为羰基 $-\text{C}=\text{O}$ ；

(3) $\delta = 125 \sim 145$ ppm 为苯环上四种不同化学环境的碳；

(4) 饱和区较大化学位移的 $\delta = 70.3228$ ppm 和 60.8250 ppm 为与氧原子相连的 sp^3 构型的碳。

4. ^{13}C DEPT90 谱

$\delta = 70.3228$ ppm 处的峰为正峰，对应 CH 单元。

5. ^{13}C DEPT135 谱

(1) $\delta = 60.8250$ ppm 和 $\delta = 43.5061$ ppm 处的峰为负峰，对应为两个 $-\text{CH}_2-$ 单元；

(2) $\delta = 14.1304$ ppm 处的峰为正峰，对应一个 $-\text{CH}_3$ 单元。

6. ^1H - ^{13}C HSQC 谱 (近程)

$\delta = 3.4557$ ppm 处的峰与化合物中的碳未见耦合关系, 可以推断该氢原子与氧原子相连, 即证明该峰对应为 $-\text{OH}$, 如图 2 所示。

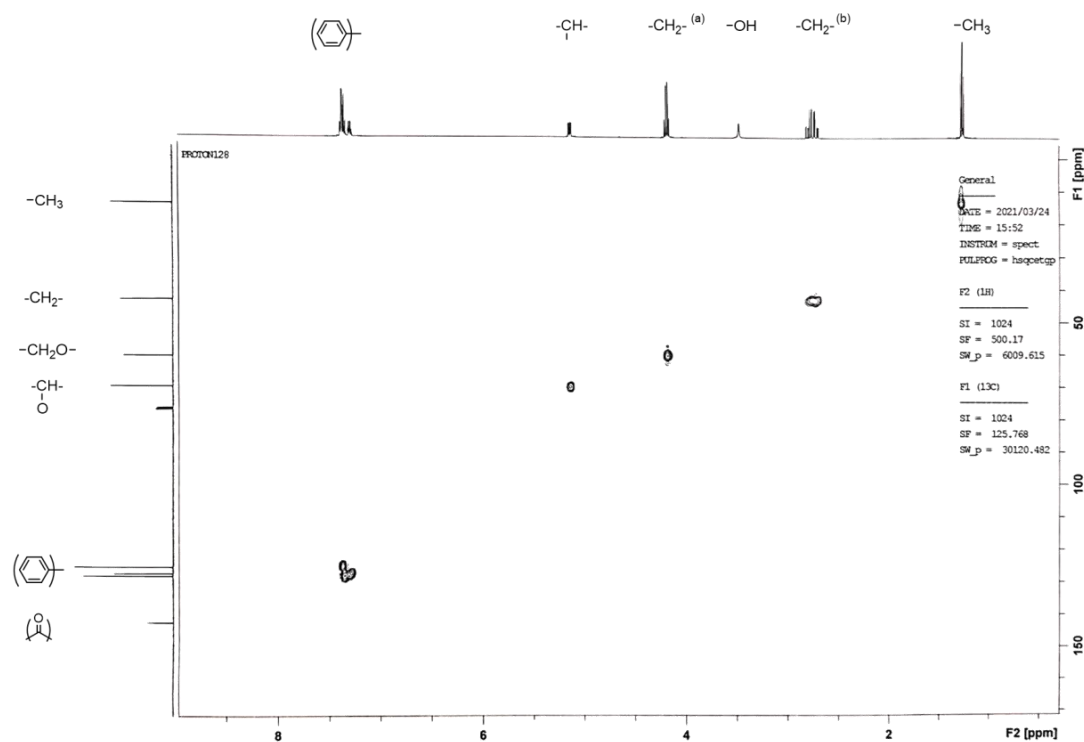


图 2 标注各谱峰对应的结构单元后样品的 ^1H - ^{13}C HSQC 谱

7. ^1H - ^1H COSY 谱

由耦合情况可知 $-\text{CH}_3$ 与 $-\text{CH}_2\text{-(a)}$ 相连, CH 与 $-\text{CH}_2\text{-(b)}$ 相连, 如图 3 所示。

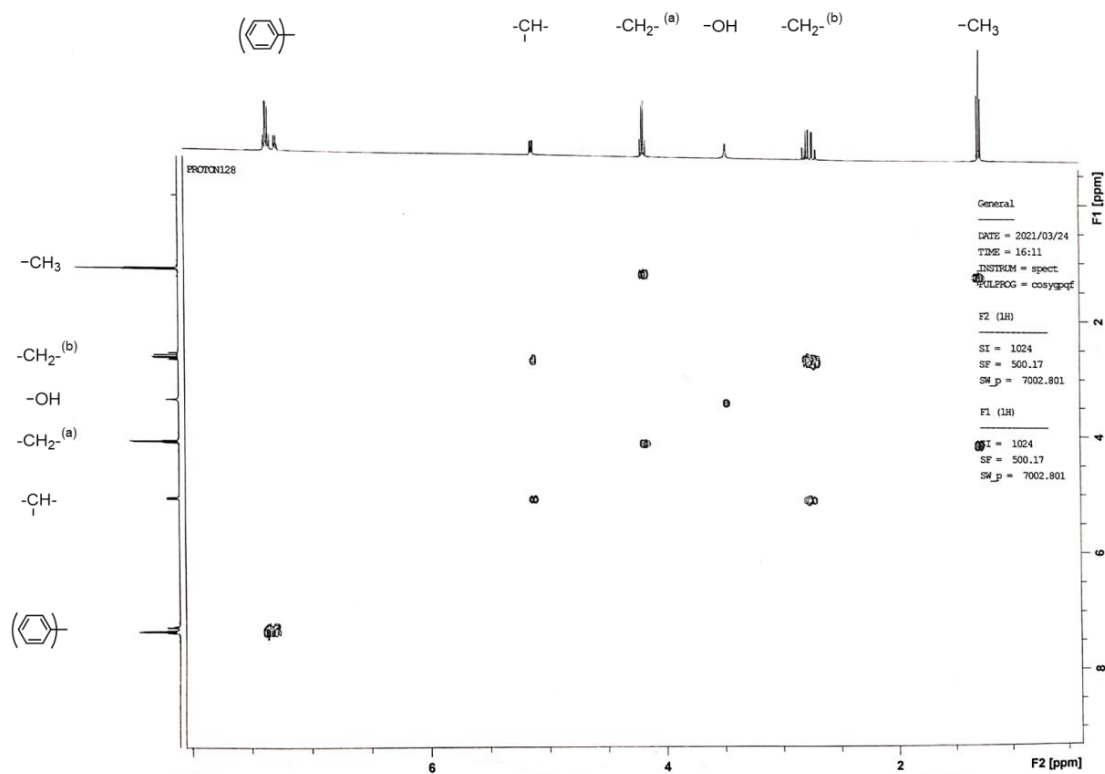
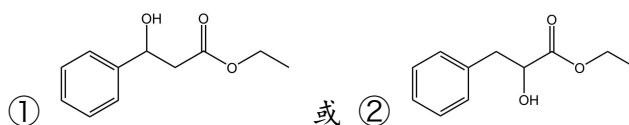


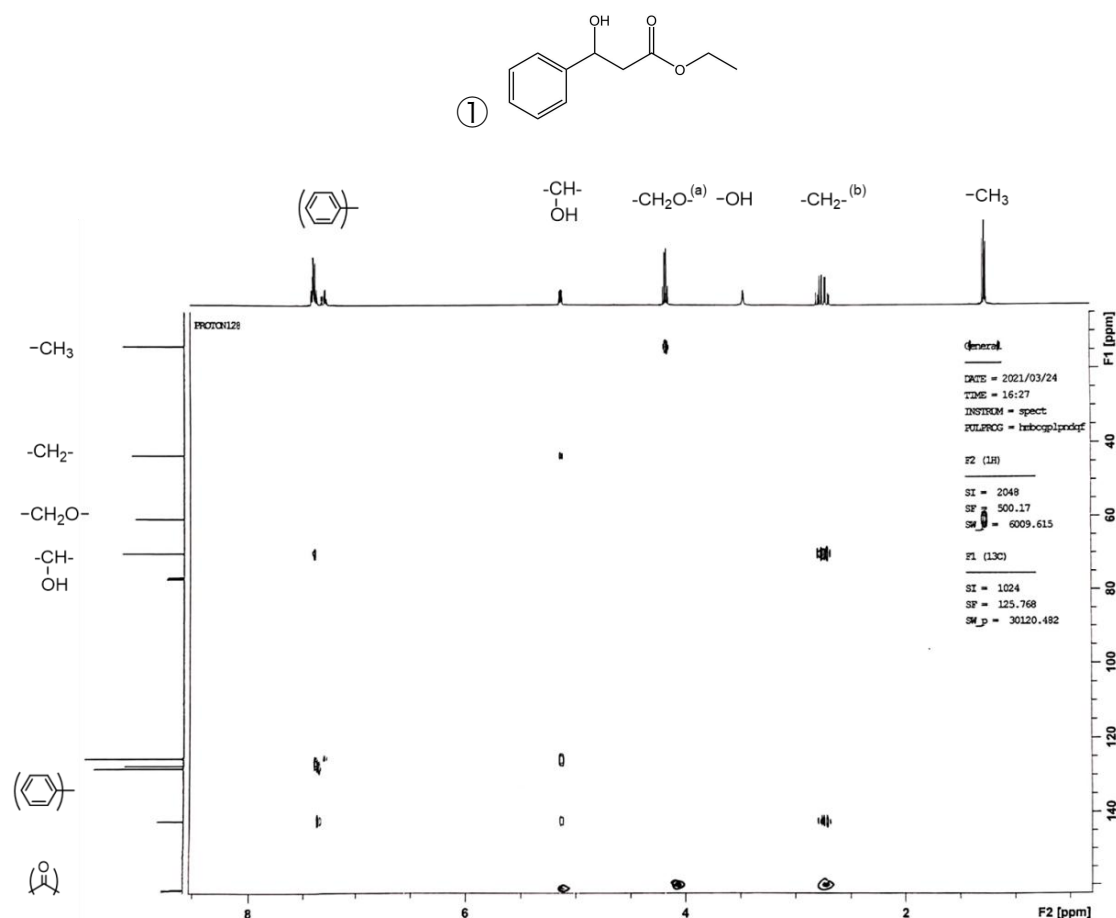
图 3 标注各谱峰对应的结构单元后样品的 ^1H - ^1H COSY 谱

8. ^1H - ^{13}C HMBC 谱

(1) $\delta = 172.2872$ ppm 处的碳 ($-\text{C}=\text{O}$) 与 $\delta = 5.1$ 、 4.1 和 2.7 ppm 处的氢 (对应于 CH 、 $-\text{O}-\text{CH}_2-$ 、 $-\text{CH}_2-$) 有耦合, 且 $\delta = 4.1$ ppm 处的氢 ($-\text{O}-\text{CH}_2-$) 与甲基碳 ($-\text{CH}_3$) 有耦合, 推断结构为:



(2) 根据 $\delta = 7\sim 7.5$ ppm 范围内苯环上的氢与 $\delta = 70.3228$ ppm 的次甲基上的碳有耦合, 但与 $\delta = 43.5061$ ppm 的亚甲基上的碳没有耦合 (如图 4 所示), 可推断连有羟基的次甲基与苯环直接相连, 从而可以推断出该未知化合物的结构为:



实验结果讨论:

1. NMR 波谱法是将核磁共振现象应用于测定分子结构的一种谱学技术, NMR 波谱法的研究主要集中在氢谱和碳谱两类原子核的波谱。一维 ^{13}C DEPT 谱能够帮助我们区别化合物中不同种类的碳, 如 CH 、 CH_2 、 CH_3 和 C ; 二维 ^1H - ^1H COSY、 ^1H - ^{13}C HSQC 及 ^1H - ^{13}C HMBC 谱能够显示核之间的自旋耦合信息、 ^1H - ^{13}C 的近程和远程相关信息, 能够从不同的角度提供化合物中各种单元碎片的键连方式。对于结构相对复杂的未知化合物, 我们需要进行多项实验, 综合运用以上所有信息, 才能够有效推断出未知化合物的结构。

2. 使用核磁共振波谱仪时需特别注意：核磁共振设备周围（5 米内），具有强大磁场，磁卡、手表、手机、钥匙等物品不可携带至仪器附近。使用转子，手不得触碰黑白色块，以免磨损黑白色块，影响样品旋转时的的光吸收。进样时，务必听到气流声后再进样，并使用转子承载。在软件上操作时，应等待每个步骤完成后再进行下一步操作。
3. 不同元素的自然丰度有所区别，对于检测的信噪比有影响，若被测的元素（或其同位素）的自然丰度自然丰度低，会导致灵敏度下降，无法测出信号，因此应合理根据不同元素的自然丰度选择合适的仪器参数和控制采样时间。
4. 在 ^1H -NMR 谱中， $\delta = 2.6 \sim 2.8$ ppm 范围内的亚甲基峰出现了 8 重峰，不符合自旋耦合中的 $n+1$ 裂分规则，这是由于该亚甲基与邻近的次甲基的化学位移之差远大于亚甲基的耦合常数，存在弱耦合。原本亚甲基上的氢被附近的氢裂分为四重峰，在弱耦合的作用下显示出八重峰。查阅资料，发现有文献指出羧基上的氧原子与其 β 位的羟基氢存在分子内氢键，可形成六元环结构（如图 5 所示），可能也会影响氢谱的裂分。

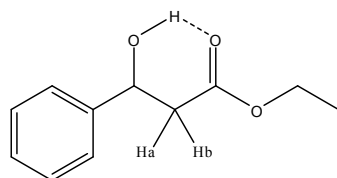


图 5 分子内氢键影响下的六元环结构

思考题解答：

1. 连续波（CW-NMR）谱仪和脉冲傅里叶（PFT-NMR）谱仪的工作原理有什么相同及相异之处？PFT-NMR 谱仪的优势是什么？

- (1) 相同点：两者都需要对样品施加外加磁场和射频场，激发原子核的磁共振现象。
- (2) 不同点：

连续波核磁共振谱仪(CW-NMR)射频振荡器产生的射频波按频率大小有顺序地连续照射样品，可得到频率谱；单频发射、单频接收，扫描时间长，单位时间内的信息量少、信号弱，累加的次数有限、灵敏度不高，谱线宽、分辨不佳，得到的信息不多。

傅立叶变换谱仪（PET-NMR）射频振荡器产生的射频波以窄脉冲方式照射样品，得到的时间谱经过傅立叶变换得出频率谱；使用强脉冲照射得自由感应衰减（FID）信号，计算机进行傅里叶变换 NMR 谱图，光谱背景噪声小，测定速度快，可以较快地自动测定和分辨谱线及所对应的弛豫时间，灵敏度及分辨率高，分析速度快。

- (3) 优势：PFT-NMR 在一个脉冲波段里可完成所有频率的扫描，大大缩短检测时间。

2. ^1H -NMR 波谱技术用于定性分析和定量分析的依据是什么？

- (1) 定性分析：由谱峰得化学位移可以确定氢原子所处的化学环境；根据峰的裂分数目判断周围 H 的分布情况。
- (2) 定量分析：对峰面积进行积分并归一化，可以得到所含氢原子的相对含量。

3. 检测天然丰度、灵敏度及浓度都比较低的核（比如样品浓度很低的 ^{13}C -NMR）时，应怎样设定采样参数？什么参数与谱图的灵敏度有关？该参数与实验时间是什么关系？怎样估算实验时间？

(1) 天然丰度低、灵敏度和浓度都比较低的核需较长时间累加，可将参数‘NS’设为较大的值；

(2) 信噪比 N/S 与谱图的灵敏度相关，正比于时间 t 的平方根；

(3) 从射频脉冲的频率得出射频脉冲发射一次的测量时间，与采样次数的乘积即实验时间。

4. 键入 getprosol 时，要注意什么参数值的变化，从而确认正确读入了 ^1H 和 ^{13}C 的 90° 脉冲值？

应注意 SW 值的变化，射频功率和脉宽变化才正确读入。

5. 为什么测定 ^1H -NMR 时，不需要对 ^{13}C 去耦，而测定 ^{13}C 时需要对 ^1H 进行宽带去耦？

因为 ^{13}C 的天然丰度为 1.07%，远低于 ^1H 的天然丰度，对 ^1H 的耦合裂分峰很小，在普通浓度下肉眼基本不可见，可以忽略不考虑。而测定 ^{13}C 时，与碳直接相连的氢核也会发生耦合，并且产生较强信号，使谱线分裂成多重峰，导致各个峰之间交叉重叠，谱图复杂难辨认，需要对 ^1H 宽带去耦后才能得到清晰的谱像。

6. 为什么检测生物样品室通常用 90% ddH₂O+10% D₂O 或 95% ddH₂O+5% D₂O 做溶剂？

在检测生物样品时，溶剂 ddH₂O 中的氢原子也会产生谱峰，且大量的 ddH₂O 会导致溶剂峰掩盖样品峰，使检测结果混乱。但由于氘的共振峰频率与氢的差别较大，在氢谱中不会出现氘的谱峰，因此用氘取代溶剂中的氢，减少溶剂的干扰。另外，生物分子一般具有良好的水溶性，且能在水中保持正常的生理活性和结构。加入部分 D₂O 起到锁场和匀场的作用。

7. 目前常用的溶剂峰压制技术有哪些？

(1) 溶剂峰预饱和法：利用低功率的软脉冲（如连续波）对溶剂信号进行选择性的辐照，溶剂作为小分子，由于质子的纵向弛豫时间比较长，在弛豫延迟时间内与强峰进行预饱和，可以压制溶剂峰；

(2) 脉冲序列中引起多频率脉冲以压制溶剂峰，主要实现对溶剂的选择性。不同角度组合用以消除因不同溶剂峰的自旋晶格弛豫差异以及磁场不均匀造成的信号灵敏度下降。

(3) 弛豫加权法：当溶剂信号的弛豫时间与溶质分子信号的弛豫时间相差较大时，利用弛豫时间加权可以实现溶剂峰的抑制。为了提高抑制效果，往往需要在溶液中加入一些适当的弛豫试剂来加快溶剂质子弛豫速度。但这类方法会导致共振峰强度畸变，抑制效率一般不会太高；

(4) 脉冲梯度场法，包括 RAW 法、“湿法”（WET）、“水门”及相关方法、“干洗”法、魔角梯度法等。

8. 为什么要得到高质量多维谱图时，校准样品相关检测核的 90° 脉冲值至关重要？

90° 脉冲宽度过宽会使得激发频带变窄，激发强度不均匀，因此不能充分激发所用谱线，引起失真。

参考文献：

[1] 厦门大学化学化工学院，仪器分析实验教学组编，仪器分析实验讲义，厦门，2017。

- [2] 武汉大学主编, 分析化学 (第六版) 下册, 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [3] 肖超妮, 张许, 等. 液体 NMR 实验中溶剂峰的抑制方法[J]. 化学通报, 2005(3):179-185.

附录: 无

实验成绩: A⁺ 教师签名: 廖

2023 年 3 月 21 日